ADR 002 — تنزيل الدروس من Cloudflare R2

- **الحالة:** معتمد (26 أكتوبر 2026). القرارات الثلاثة في القسم 11 ما زالت مفتوحة، والتنفيذ يبدأ بما لا يعتمد عليها.
- **التاريخ:** 24 أكتوبر 2026
- **المصدر:** ADR 001 (القسم 2: «مخزن الملفات: Cloudflare R2»، والخطوة 7: «تحميل يكمل من حيث توقف، وفحص سلامة الملف»)، ووثيقة الفريق «رزمة — الباك إند وقواعد البيانات».

1. السياق

كل محتوى الدروس اليوم **داخل التطبيق**: الكتالوج (`assets/content/catalog_grade5.json`) و10g دروس للصف الخامس (`assets/content/lessons/*.json`)، والمجموع حوالي 136 كيلوبايت نصًّا. الفيديو له مكان في ملف الدرس (`video.sizeMb`، `video.file`) لكن لا ملف فيديو حقيقي بعد، والصور أماكن محجوزة. شاشة «التنزيلات» (18) تقول بصدق: «محتوى الدروس جزء من التطبيق، فلا حاجة إلى تنزيله».

هذا يكفي للتجربة، لكنه لا يكفي لثلاثة أسباب:

1. **كل تصحيح سؤال يحتاج APK جديدًا**، وتوزيع APK في غزة بطيء (مشاركة يدًا بيد).
2. **الفيديو والصوت كبيران**: إن دخلا التطبيق صار حجمه مئات الميغابايت لكل الصفوف، والطالب لا يحتاج إلا صفه.
3. **دروس جديدة** لا تصل إلا مع إصدار جديد.

المطلوب: الطالب ينزّل ما يلزم صفه **مرة واحدة**، ثم يعمل كل شيء دون إنترنت كما الآن، والتطبيق **لا يتوقف أبدًا** لأن تنزيلًا فشل.

2. القرار باختصار

القرار	لماذا
التطبيق يبقى يعمل من أول فتح دون إنترنت: نص الدروس وصورها تبقى داخل التطبيق كنسخة أساسية	طالب بلا إنترنت أبدًا يتعلّم كما اليوم
التنزيل **للتحديث والجديد والثقيل** فقط: نسخة أحدث من درس، درس جديد، الفيديو	لا ننقل ما يعمل اليوم إلى الإنترنت
الملفات على R2 **باسم بصمتها** (`sha256`) ولا تُستبدل أبدًا	فحص السلامة مجاني، والتخزين المؤقت آمن، والرجوع لنسخة قديمة = نشر فهرس قديم
فهرس موقَّع لكل صف (Ed25519) يقول أي نسخة من كل درس هي الحالية	لا يستطيع أحد تغيير ما يراه الأطفال حتى لو تسرّب مفتاح R2
تنزيل **يكمل من حيث توقف** (HTTP Range) وملف واحد في كل مرة	الإنترنت في غزة ينقطع كل دقائق أحيانًا
النسخة الجديدة من الدرس **تُفعَّل دفعة واحدة** حين تكتمل كل ملفاتها وتُفحص	لا يرى الطالب درسًا نصفه قديم ونصفه جديد

3. ما يُنزَّل وما يبقى في التطبيق

المحتوى	داخل التطبيق	على R2
الكتالوج (المواد، الوحدات، الدروس، المفاهيم)	نسخة أساسية	النسخة الأحدث
نص الدرس (الرزمة، الشرح، الملخص، الأسئلة)	نسخة أساسية لكل الدروس المنشورة وقت بناء التطبيق	النسخ الأحدث والدروس الجديدة
صور الدرس (WebP)	مع نص الدرس	مع نص الدرس
فيديو الشرح (MP4)	**لا**	نعم، ويُنزَّل باختيار الطالب أو تلقائيًا إن فعّل ذلك
صوت مسجّل (لاحقًا)	لا	نعم، مع نص الدرس

الحد: يبقى نص كل الصفوف وصورها داخل التطبيق ما دام مجموعها أقل من **15 ميغابايت**. إن تجاوزها، نُبقي صفوفًا مختارة فقط ونراجع هذا القرار.

حزمة الدرس الأساسية = ملف الدرس + صوره + صوته. الفيديو ملف منفصل لأنه أكبر بعشرات المرات، ولا يلزم للتدريب ولا للاختبار.

4. الشكل على R2

4.1 المسارات

```
v1/grades/5/manifest.json        فهرس الصف (يتغيّر مع كل نشر)
v1/grades/5/manifest.json.sig    توقيعه
v1/blobs/<sha256>                كل ملف باسم بصمته (لا يتغيّر أبدًا)
```

- `Cache-Control` للفهرس: 5 دقائق. للملفات: سنة كاملة مع `immutable`.
- **الإنتاج يحتاج دومينًا خاصًا** على Cloudflare (مثلًا `content.<الدومين>`). رابط `r2.dev` محدود السرعة ومخصص للتجربة فقط (توثيق Cloudflare)، ويرد بـ 429 عند الضغط. الدومين يعطي أيضًا التخزين المؤقت لـ Cloudflare، فتقل قراءات R2.

4.2 الفهرس

```
{
  "format": 1,
  "grade": 5,
  "sequence": 42,
  "published_at": "2026-11-01T10:00:00Z",
  "catalog": {"sha256": "…", "size": 28091},
  "lessons": [
    {
      "id": "math.u3.l3",
      "version": 3,
      "content_format": 1,
      "files": [
        {"path": "lesson.json", "sha256": "…", "size": 9120},
        {"path": "img/bar-1.webp", "sha256": "…", "size": 14200}
      ],
      "video": {"sha256": "…", "size": 17400000, "minutes": 4}
    }
  ]
}
```

- `sequence` يزيد واحدًا مع كل نشر. **الهاتف يرفض فهرسًا رقمه أقل مما عنده**، فلا يستطيع أحد إرجاعه لنسخة قديمة فيها خطأ.
- `version` لكل درس يزيد فقط. الرجوع عن تعديل خاطئ = نشر **نسخة أعلى** بملفات النسخة القديمة.
- `content_format` = شكل ملف الدرس. إن كان أحدث مما يفهمه التطبيق، يبقى الهاتف على نسخته ويعرض «حدّث التطبيق لتصلك النسخة الجديدة».

4.3 التوقيع

- مفتاح **Ed25519**: المفتاح العام داخل التطبيق، والمفتاح الخاص **مع مسؤول المحتوى فقط** (ونسخة احتياطية مع قائد الفريق). لا يدخل المستودع ولا أي خادم.
- التوقيع على **بايتات الفهرس كما هي**. الهاتف يفحص التوقيع قبل قراءة أي شيء من الفهرس.
- التطبيق يحمل حتى **مفتاحين عامّين**، فنقدر نغيّر المفتاح دون أن تتوقف الهواتف القديمة.
- **لماذا التوقيع وفوقه HTTPS:** HTTPS يحمي الطريق فقط. التوقيع يحمي حتى لو تسرّب مفتاح الكتابة على R2 أو سُرق الدومين. المحتوى يُعرض لأطفال، فهذا خط لا نتنازل عنه. وهو أيضًا ما يسمح لاحقًا بنقل الدروس **من هاتف لهاتف** بأمان (القسم 10).

5. على الهاتف

5.1 متى يُفحص الفهرس

- عند فتح التطبيق، ومرة في اليوم كحد أقصى، **مع أي اتصال** (الفهرس بضعة كيلوبايتات).
- لكل **صف عليه طالب** في هذا الهاتف: إن كان عليه أخوان في الصف 3 والصف 7، يُفحص فهرسا الصفين.
- فشل الفحص (لا إنترنت، توقيع خاطئ، رقم أقل) = لا شيء يتغيّر، ويُعاد لاحقًا. توقيع خاطئ يُسجَّل ولا يُعرض للطالب.

5.2 قائمة التنزيل

بعد قبول الفهرس، الهاتف يقارن كل درس بما عنده:

- نسخة أحدث من الدرس، أو درس جديد ← ملفات حزمته الأساسية **الناقصة فقط** تدخل القائمة (البصمة نفسها = الملف نفسه، فلا يُنزَّل مرتين).
- الفيديو يدخل القائمة فقط إن طلبه الطالب، أو فعّل «تنزيل الفيديو تلقائيًا».
- الترتيب: الكتالوج أولًا، ثم دروس الوحدة الحالية للطالب، ثم الباقي، ثم الفيديو.

5.3 التنزيل نفسه

- **ملف واحد في كل مرة**، والتنزيل فقط والتطبيق مفتوح (لا عمل في الخلفية في هذه المرحلة؛ يكمل عند الفتح التالي).
- يُكتب في `blobs/<sha256>.part`. إن انقطع، يكمل بـ `Range: bytes=-<الحجم الموجود>`. إن رد الخادم بالملف كاملًا (200 لا 206) يبدأ من الصفر.
- عند الاكتمال: **يُحسب sha256 ويُقارن بالاسم**. مطابق ← يُعاد تسميته إلى `blobs/<sha256>`. غير مطابق ← يُحذف ويُعاد من الصفر، وبعد 3 مرات يتوقف هذا الملف حتى الفهرس التالي.
- حد الانتظار: 30 ثانية بلا أي بايت جديد = انقطاع.
- المساحة ممتلئة (فشل الكتابة) ← تتوقف القائمة كلها وتعرض «المساحة على الهاتف ممتلئة» في شاشة التنزيلات، مع حجم ما ينتظر.

5.4 Wi-Fi والبيانات

- «التنزيل عبر Wi-Fi فقط» (مفعّل افتراضيًا) ينطبق على **كل التنزيل ما عدا الفهرس**.
- على بيانات الهاتف، تعرض شاشة التنزيلات «بانتظار Wi-Fi» مع زر **«نزّل الآن»** يعرض الحجم قبل الضغط، ويسمح مرة واحدة فقط.
- **الإعدادان ينتقلان من الطالب إلى الهاتف**: اليوم `wifiOnly` و`autoVideo` تفضيلات لكل طالب (`pref.<id>.*`)، لكن التنزيل مشترك بين الإخوة على الهاتف نفسه. ينتقلان إلى `app_settings` بلا بادئة طالب، ويؤخذ أول مرة من الطالب النشط.
- معرفة نوع الاتصال تحتاج مكتبة `connectivity_plus`.

5.5 تفعيل النسخة الجديدة

- حين تكتمل **كل** ملفات الحزمة الأساسية لنسخة درس وتُفحص، تُسجَّل النسخة «مثبّتة» **في معاملة واحدة**. قبل ذلك تبقى النسخة القديمة (أو نسخة التطبيق) هي المعروضة.
- **لا تتغيّر النسخة أثناء الدرس**: الطالب الذي فتح الدرس يكمله بالنسخة التي بدأ بها، والجديدة تظهر عند فتحه التالي.
- `ContentRepository` يقرأ: النسخة المثبّتة إن وُجدت، وإلا نسخة التطبيق. أي ملف مثبّت لا يُقرأ أو لا يُحلَّل ← يرجع لنسخة التطبيق ويُعلَّم الدرس لإعادة التنزيل. **لا شاشة خطأ للطالب بسبب تنزيل.**

5.6 التنظيف

- بعد تفعيل نسخة جديدة، أي ملف في `blobs/` لا تشير إليه نسخة مثبّتة ولا قائمة التنزيل يُحذف.
- شاشة التنزيلات تسمح بحذف **الفيديو** لتوفير المساحة. نص الدرس لا يُحذف (صغير، ونسخته الأساسية في التطبيق على أي حال).

5.7 جداول الهاتف (الإصدار 4)

الجدول	ما فيه
`content_manifests`	لكل صف: آخر `sequence` مقبول، ونص الفهرس، ووقت الفحص، والكتالوج المفعّل والمنتظر
`content_lessons`	لكل درس: النسخة المثبّتة (`content_format` ، `version` ، ملفاتها sha256 ← path، فيديوها)، و**النسخة المنتظرة** بنفس الأعمدة تبدأ بـ `pending_` . التفعيل = نقل المنتظرة للمثبّتة بمعاملة واحدة
`content_blobs`	كل ملف موجود: البصمة، الحجم، النوع (أساسي/فيديو)، متى فُحص
`content_downloads`	قائمة التنزيل: البصمة، الحجم، المستلم، الأولوية، عدد مرات التلف، آخر خطأ. الملف المشترك بين درسين يُنزَّل مرة واحدة، والدروس التي تنتظره تُعرف من نسخها المنتظرة

الترحيل من الإصدار 3 إضافي فقط: جداول جديدة، ولا يُمسح شيء. المزامنة تعمل الآن على خادم حقيقي، فمن هذا الإصدار فصاعدًا **لا ترحيل يمسح بيانات الطالب أبدًا**.

6. الفيديو

- **الصيغة:** 360×640، MP4 (H.264 + AAC)، حوالي 500 كيلوبت/ثانية للصورة و64 للصوت (صوت واحد). الناتج حوالي **4 ميغابايت للدقيقة**، أي فيديو 4 دقائق حوالي 17 ميغابايت (الملف الحالي يقول 35).
- **تعديل (28 أكتوبر 2026، قرار الفريق):** المشاهدة **من الإنترنت مباشرة** ما دام فيه اتصال، والتنزيل **اختياري** لمن يريد المشاهدة دون اتصال. بدل «التشغيل من الهاتف فقط» الأصلي.
  - منزَّل ← يُشغَّل من الهاتف (`video_player`) من ملف محلي).
  - غير منزَّل وفي إنترنت ← زر «شاهد الآن» يشغّله من رابط الملف على المخزن، ولا يُحمَّل شيء قبل الضغط. تحته زر «تنزيل الفيديو (الحجم)».
  - على بيانات الهاتف ← ملاحظة باستهلاك الدقيقة قبل المشاهدة. «Wi-Fi فقط» يخص التنزيل لا المشاهدة.
  - لا إنترنت ← رسالة صريحة. انقطاع أثناء المشاهدة ← رسالة تقترح التنزيل.
  - المخزن يقبل طلبات جزء من الملف (`Range` ، فُحص: 206)، والملف MP4 يبدأ بـ (faststart) `moov` ، فيبدأ التشغيل فورًا والقفز بين الأجزاء ممكن. يُرفع الفيديو بنوع `video/mp4` .
- الدرس بلا فيديو منزَّل يعمل كاملًا كما اليوم.

7. النشر (فريق المحتوى)

أداة Node (`tools/content/publish.js` ، بجانب `build_lessons.js` الموجودة):

1. تبني الدروس وتفحصها (`build_lessons.js` كما هو اليوم).

2. تحسب بصمة كل ملف، و**ترفع الناقص فقط** إلى `v1/blobs/`.
3. تقارن بالفهرس المنشور: كل درس تغيّرت ملفاته يأخذ `version` أعلى.
4. تكتب الفهرس بـ `sequence` أعلى، وتوقّعه بالمفتاح الخاص (مسار ملفه من متغيّر بيئة، لا يُحفظ في المستودع).
5. ترفع **الفهرس آخر شيء**، بعد كل الملفات. هكذا لا يرى أي هاتف فهرسًا يشير لملف غير موجود.
6. `--dry-run` يعرض ما سيتغيّر وأحجامه دون رفع.

قواعد لكتّاب المحتوى (تبقي ADR 001 صحيحًا):

- معرّف الدرس والمفهوم والسؤال **لا يتغيّر ولا يُعاد استعماله** لشيء آخر. سؤال تغيّر معناه = معرّف جديد. تصحيح إملاء = نفس المعرّف (البصمة تتغيّر وحدها، والتقارير تعرف ذلك).
- إعادة حساب الإتقان (`recomputeProgress`) تعتمد معرّفات المفاهيم، فتبقى صحيحة مع أي نسخة.

مفاتيح الكتابة على R2 (API token) مع من ينشر فقط، **ولا تدخل التطبيق أبدًا**. التطبيق يقرأ من الدومين العام فقط.

8. التكلفة

البند	التقدير	الخطة المجانية
التخزين	صف واحد ≈ 50 درسًا × (1 ميغابايت نص وصور + 17 فيديو) ≈ 900 ميغابايت؛ 12 صفًا ≈ 11 غيغابايت	10 غيغابايت/شهر، والزيادة $0.015 للغيغابايت (أقل من دولار)
القراءة	5,000 هاتف × فحص يومي (ملفان) × 30 ≈ 300 ألف + الملفات	10 ملايين/شهر
الكتابة	النشر فقط	مليون/شهر
التنزيل للإنترنت	مجاني دائمًا مهما كثر الطلاب	—
الدومين	حوالي 10–15$ في السنة	—

9. الحماية والخصوصية

- التنزيل **لا يحمل أي هوية**: لا رمز طالب ولا هوية مجهولة ولا رقم جهاز في الطلب. الخادم يعرف فقط أن عنوان إنترنت ما طلب ملفًا عامًا.
- لا شيء من R2 يُنفَّذ: الفهرس JSON، ونص الدرس JSON يمر بنفس `LessonContent.fromJson` الحالي، والصور WebP، والفيديو MP4.
- الحجم في الفهرس حد أعلى: ملف يتجاوز حجمه المكتوب يُقطع ويُرفض.

10. خارج هذا القرار

- **نقل الدروس من هاتف لهاتف** (Wi-Fi واحد في مركز إيواء، أو بطاقة ذاكرة): الملفات باسم بصمتها والفهرس موقّع، فأي مصدر آمن. يحتاج ADR 003.
- **التنزيل في الخلفية** والتطبيق مغلق (WorkManager على أندرويد).
- **الصوت المسجّل** للكلمات بدل `flutter_tts`.
- الكتالوج لأكثر من صف: اليوم صف 5 فقط. الشكل أعلاه جاهز لكل صف بفهرسه.

11. ما يحتاج قرارًا من الفريق

1. **الدومين:** اسمه ومن يشتريه (Cloudflare Registrar). بدونه نبدأ على `r2.dev` للتجربة فقط.
2. **من يحمل مفتاح التوقيع** (مسؤول المحتوى؟) ومن يحمل النسخة الاحتياطية.
3. **صيغة الفيديو** (القسم 6) مع فريق المحتوى: هل 360p يكفي لشرح الرياضيات على الشاشة؟

12. الخطوات

1. ~~اعتماد هذا الملف~~: معتمد.
2. حساب Cloudflare وحاوية `rizma-content` (R2)، والدومين أو `r2.dev` للتجربة.
3. `tools/content/publish.js`: البصمات، الرفع، الفهرس، التوقيع. ونشر الدروس العشرة الحالية كنسخة 1.
4. الهاتف — الإصدار 4: الجداول الأربعة، ونقل إعدادي Wi-Fi والفيديو إلى الهاتف.
5. الهاتف: فحص الفهرس والتوقيع، وقائمة التنزيل، والتنزيل الذي يكمل، والتفعيل الذري، والتنظيف.
6. `ContentRepository`: النسخة المثبّتة أولًا ثم نسخة التطبيق، والرجوع الآمن.
7. شاشة التنزيلات: ما على الهاتف، التحديثات، «بانتظار Wi-Fi»، «نزّل الآن»، حذف الفيديو. وزر الفيديو في الدرس.
8. اختبارات على خادم وهمي: انقطاع بنص الملف ثم إكمال، ملف تالف، توقيع خاطئ، فهرس أقدم، درس بصيغة أحدث، إغلاق التطبيق بنص التنزيل، تفعيل ذري، تنظيف. ثم تجربة حية على R2.
9. الفيديو: `video_player` من ملف محلي، وأول فيديو حقيقي.